東北大学 大学院理学研究科 数学専攻

# 共通問題 (2023 年)

2022 年 8 月施行

X:

最終更新日: 2026 年 10 月 29 日

## 目次

1 第 1 問 6

2 第 2 問 8

3 第 3 問 9

4 第 4 問 10

This page intentionally left blank

# 令和 5 年度 東北大学 大学院理学研究科 数学専攻 入学試験問題

数学　共通問題

令和 4 年 8 月 18 日（9 時 30 分 から 12 時 まで）

**注意事項**

1) 開始の合図があるまで問題冊子を開けないこと．
2) 問題は 4 題ある．全問に解答すること．
3) 解答は各問題ごとに指定された解答用紙を用いること．
4) 受験番号を（　）内に記入すること．また，氏名は書かないこと．
5) 問題冊子は，このページを含め全3 ページである．

**記号**

$\mathbb{Z}$：整数全体のなす集合
$\mathbb{Z}_{>0}$：正の整数全体のなす集合
$\mathbb{Q}$：有理数全体のなす集合
$\mathbb{R}$：実数全体のなす集合
$\mathbb{C}$：複素数全体のなす集合

**1** $V = M_3(\mathbb{R})$ を3次実正方行列全体のなす実ベクトル空間とし，$V$ の部分空間 $W$ を

$$W = \{A \in V \mid {}^tA = -A\}$$

と定める．ただし，${}^tA$ は行列 $A$ の転置行列を表す．以下の問いに答えよ．

(1) $W$ の基底を含むような $V$ の基底を1組求めよ．

(2) $R \in M_3(\mathbb{R})$ を固定して，線形写像 $f : V \to V$ を $f(X) = {}^tRXR$ と定める．このとき，$f(W) \subset W$ であることを示せ．

(3) $R = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ とする．この $R$ に対して (2) で定めた写像 $f$ の $W$ への制限を $g$ とする．このとき，(1) で求めた $W$ の基底に関する $g$ の表現行列 $S$ を求めよ．

(4) (3) で求めた行列 $S$ の固有値をすべて求めよ．

**2** $\mathbb{R}$ の部分集合族 $\mathcal{O}_1$ を

$$\mathcal{O}_1 = \{(a, \infty) \mid a \in \mathbb{R}\} \cup \{\mathbb{R}, \emptyset\}$$

と定める．$\mathcal{O}_1$ が $\mathbb{R}$ 上の位相（開集合系）となることは認めてよい．以下の問いに答えよ．

(1) 位相空間 $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_1)$ はハウスドルフか，連結か，それぞれ答えよ．根拠も述べること．

(2) $\mathcal{O}_2$ を $\mathbb{R}$ 上の通常のユークリッド距離位相とし，$\mathcal{O}$ を $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_1)$ と $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_2)$ の直積位相とする．ただし，$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ の第1成分の $\mathbb{R}$ の位相が $\mathcal{O}_1$，第2成分の $\mathbb{R}$ の位相が $\mathcal{O}_2$ として直積位相を考える．$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x - y > 1\}$, $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ とおく．$A$ は $(\mathbb{R}^2, \mathcal{O})$ の開集合であるか，また，$B$ は $(\mathbb{R}^2, \mathcal{O})$ の閉集合であるか，それぞれ答えよ．根拠も述べること．

(3) $B$ は $(\mathbb{R}^2, \mathcal{O})$ のコンパクト集合であるか答えよ．根拠も述べること．

**3** 実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ に対して

$$b_n = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \quad (n = 1, 2, \ldots)$$

とおく．$\alpha$ を実数とするとき，以下の問いに答えよ．

(1) $\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ ならば，$\lim_{n\to\infty} b_n = \alpha$ であることを示せ．

(2) $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は収束しないが，$\{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ は収束するような実数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ の例を挙げよ．また，その理由も述べること．

(3) 正の整数 $n$ に対して $c_n = a_n - a_{n-1}$ とおく．ただし，$a_0 = 0$ とする．
$\lim_{n\to\infty} b_n = \alpha$ かつ $\lim_{n\to\infty} nc_n = 0$ ならば，$\lim_{n\to\infty} a_n = \alpha$ であることを示せ．

**4** 以下の問いに答えよ．ただし，関数はすべて実数値であるとする．

(1) $\mathbb{R}$ の空でない開区間 $I$ 上で定義された連続関数からなる関数列 $\{g_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ は $I$ 上で定義された関数 $g(x)$ に $I$ 上で一様収束するものとする．このとき，$g(x)$ は $I$ 上で連続であることを示せ．

(2) 関数 $f(x)$ は $\mathbb{R}$ 上で定義された連続関数で，次の (a),(b),(c) をみたすとする．

(a) $f(0) = 0$.

(b) ある実数 $L > 0$ が存在して，$\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = L$.

(c) ある実数 $M > 0$ が存在して，任意の実数 $x$ に対して $|f(x)| \leq M$ が成り立つ．

このとき，関数 $F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(nx)}{n^2}$ は $\mathbb{R}$ 上で一様収束し連続であることを示せ．

(3) (2) で定めた関数 $F(x)$ は $x = 0$ で微分可能ではないことを示せ．

# 1　第 1 問

**(1)** $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ とおく．$A \in W$ のとき，$-A = A^{\top}$ すなわち $A^{\top} + A = O$ となる．したがって，$1 \leq i \leq 3,\ 1 \leq j \leq 3$ とするとき

$$a_{ij} = \begin{cases} -a_{ji}\ (i \neq j) \\ 0\ (i = j) \end{cases}$$

である．よって，$A \in W$ のとき

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 0 & -a_{21} & -a_{31} \\ a_{21} & 0 & -a_{32} \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{pmatrix} \\ &= a_{21} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{31} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{32} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

となり，$\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ は $W$ を生成する．ここで

$$\boldsymbol{e}_1 \coloneqq \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}_2 \coloneqq \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{e}_3 \coloneqq \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

とおいた．また，$\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ が一次独立であることは，$\alpha_1 \boldsymbol{e}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{e}_2 + \alpha_2 \boldsymbol{e}_2 = O \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$ がなりたつことよりわかる．

よって $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ は $W$ の基底である．

$W$ を含むような $V$ の基底としては，$\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ の他に

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

を加えた 9 つの行列の組みは，$V$ の基底となる．

**(2)** $B \in f(W)$ を任意にとる．このとき，ある $A \in W$ が存在して，$B = f(A) = R^{\top} A R$ となる．$A \in W$ より，$A^{\top} = -A$ がなりたつから

$$B^{\top} = R^{\top} A^{\top} R = -R^{\top} A R = -B$$

となり，$B \in W$ がいえる．$B \in f(W)$ は任意であったから，$f(W) \subset W$ を得る．

**(3)**

$$g(\boldsymbol{e}_1) = R^{\top} \boldsymbol{e}_1 R$$

$$
\begin{aligned}
&= -6\boldsymbol{e}_1 - 3\boldsymbol{e}_2 - 3\boldsymbol{e}_3, \\
g(\boldsymbol{e}_2) &= R^{\top}\boldsymbol{e}_2 R \\
&= 2\boldsymbol{e}_1 + 4\boldsymbol{e}_3, \\
g(\boldsymbol{e}_3) &= R^{\top}\boldsymbol{e}_3 R \\
&= 2\boldsymbol{e}_1 + 3\boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3,
\end{aligned}
$$

であるから

$$
(g(\boldsymbol{e}_1)\ g(\boldsymbol{e}_2)\ g(\boldsymbol{e}_3)\ ) = (\boldsymbol{e}_1\ \boldsymbol{e}_2\ \boldsymbol{e}_3)\begin{pmatrix} -6 & 2 & 2 \\ -3 & 0 & 3 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}
$$

とかけて，求める表現行列は $\begin{pmatrix} -6 & 2 & 2 \\ -3 & 0 & 3 \\ -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ である．

**(4)** $\det(\lambda E - A) = 0$ をとけばよい．

$$
\begin{aligned}
\det(\lambda E - A) &= \lambda(\lambda + 6)(\lambda - 1) - 36 \\
&= (\lambda + 3)(\lambda^2 + 4\lambda - 12)
\end{aligned}
$$

であるから，$\lambda = -3,\ -1 \pm \sqrt{13}$ である．

# 2　第 2 問

**(1)**

**(2)**

**(3)**

# 3　第 3 問

**(1)** チェザロ平均についての問題．いろいろな本に証明が載っているのでそちらをみたほうがよい．

**(2)** $a_n \coloneqq (-1)^n$ とすると，$\lim_{n\to\infty} a_n$ は存在しない (したがって収束しない) が，$\lim_{n\to\infty} b_n$ は存在して，$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ である．

実際, $n = 2k-1$ $(k \in \mathbb{Z}_{>0})$ のとき, $b_n = -1/(2k-1) \to 0$ $(k \to \infty)$ であり, $n = 2k$ $(k \in \mathbb{Z}_{>0})$ のとき，$b_n = 0 \to 0$ $(k \to \infty)$ であるため，$\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ となるから．

**(3)** 次の式変形を考える．

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} kc_k &= 1\cdot(a_1 - a_0) + 2(a_2 - a_1) + \cdots + (n-1)(a_{n-1} - a_{n-2}) + n(a_n - a_{n-1}) \\ &= -a_1 - a_2 - \cdots - a_{n-1} + na_n \\ &= -a_1 - a_2 - \cdots - a_{n-1} - a_n + (n+1)a_n.\end{aligned}$$

両辺を $n$ でわると

$$\begin{aligned}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} kc_k &= -\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} + (1 + \frac{1}{n})a_n \\ (1 + \frac{1}{n})a_n &= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} kc_k + \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \\ \therefore \quad a_n &= \left\{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} kc_k + b_n\right\} / (1 + \frac{1}{n}).\end{aligned}$$

最下段の右辺について考察する．分母について，$1 + 1/n \to 1$ $(n \to \infty)$ である．分子の第 1 項について，(1) の $a_n$ を $nc_n$ に置き換えて (1) を適用すると

$$\sum_{k=1}^{n} kc_k \to 0 \quad (n \to \infty).$$

分子の第 2 項について，(1) そのままであるから，$b_n \to \alpha$ $(n \to \infty)$ となる．以上より，

$$a_n \to \frac{0 + \alpha}{1} = \alpha.$$

# 4　第 4 問

**(1)** $a \in I$ と $\varepsilon > 0$ を任意とする．$g(x)$ が $x = a$ で連続であることを示せばよい．

$\{g_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ は $g(x)$ に $I$ 上一様収束するから，ある $N_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$ が存在して

$$n > N_0 \implies |g_n(x) - g(x)| < \varepsilon \tag{4.1}$$

がなりたつ．

ここで，$n_1 > N_0$ をみたす $n_1 \in \mathbb{Z}_{>0}$ を 1 つ固定する．$\{g_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ は連続関数の列より，$g_{n_1}(x)$ は $I$ 上連続であるから，特に $x = a$ において連続である．ゆえに，先ほどとった $\varepsilon > 0$ に対して，ある $\delta > 0$ が存在して

$$|x - a| < \delta \implies |g_{n_1}(x) - g_{n_1}(a)| < \varepsilon \tag{4.2}$$

がなりたつ．(4.1) と $n_1 > N_0$ より，$|g(x) - g_{n_1}(x)| < \varepsilon$，$|g_{n_1}(a) - g(a)| < \varepsilon$ がなりたつ (2 つ目については，一様収束の定義から，特に $x = a$ についてこの評価が導ける)．また，(4.2) より，$|x - a| < \delta \implies |g_{n_1}(x) - g_{n_1}(a)| < \varepsilon$ である．

以上より，$|x - a| < \delta$ ならば

$$\begin{aligned} |g(x) - g(a)| &\le |g(x) - g_{n_1}(x)| + |g_{n_1}(x) - g_{n_1}(a)| + |g_{n_1}(a) - g(a)| \\ &< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon \end{aligned}$$

がなりたつため，$g(x)$ は $x = a$ において連続である．$a \in I$ は任意であるから，$g(x)$ は $I$ 上連続である．

**(2)** ($F(x)$ が $\mathbb{R}$ 上一様収束すること)

$$\left|\frac{f(nx)}{n^2}\right| \le \frac{M}{n^2} \ (\forall x \in \mathbb{R})$$

であり，$\sum_{n=1}^{\infty} M/n^2 < \infty$ であるから，Weierstrass の $M$ 判定法より，$F(x)$ は $\mathbb{R}$ 上一様収束する．

($F(x)$ が $\mathbb{R}$ 上連続であること) まず $F_n(x) \coloneqq \sum k = 1^n f(kx)/k^2$ $(x \in \mathbb{R})$ とおく．$F_n(x)$ は連続関数であるから，$F(x)$ が $\mathbb{R}$ 上一様収束することと (1) の結果から，$F(x)$ は $\mathbb{R}$ 上連続であることが示される．

**(3)** $x \neq 0$ を任意にとる．

$$\frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \frac{F(x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(nx)}{n^2 x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{f(nx)}{nx}.$$

(2)(b) より，$L/2 > 0$ に対して，ある $\delta > 0$ が存在して

$$\forall t \in \mathbb{R},\ 0 < |t| < \delta \implies \left|\frac{f(t)}{t} - L\right| < \frac{L}{2}$$

すなわち

$$\forall t \in \mathbb{R},\ 0 < |t| < \delta \implies \frac{L}{2} < \frac{f(t)}{t} < \frac{3L}{2}.$$

したがって，次のように和を分けることができる．

$$\frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \sum_{n:n|x|<\delta} \frac{1}{n}\frac{f(nx)}{nx} + \sum_{n:n|x|\geq\delta} \frac{1}{n}\frac{f(nx)}{nx}.$$

$N \coloneqq [\delta/|x|]$ とおくと，次のようにかける．

$$\frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n}\frac{f(nx)}{nx} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n}\frac{f(nx)}{nx}. \tag{4.3}$$

((4.1) の第 1 項について)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\frac{f(nx)}{nx} > \frac{L}{2}\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \to \infty, \quad (x \to 0 \text{ i.e } N \to \infty).$$

((4.1) の第 2 項について)

$$\begin{aligned}
\left|\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n}\frac{f(nx)}{nx}\right| &\leq \frac{M}{|x|}\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \\
&\leq \frac{M}{|x|}\int_{N}^{\infty} \frac{dt}{t^2}\, dt = \frac{M}{|x|}\frac{1}{N} \\
&\leq \frac{M}{|x|}\frac{1}{\frac{\delta}{M} - 1} \quad (\because N \geq \frac{\delta}{|x|} - 1).
\end{aligned}$$

最初にとった $x \neq 0$ を，$0 < |x| < \delta/2$ となるものとして改めてとりなおし，それを固定すると，$\delta/|x| > 2$ より $(\delta/(2|x|) > 1)$,

$$\frac{\delta}{|x|} - 1 > \frac{\delta}{|x|} - \frac{\delta}{2|x|} = \frac{\delta}{2|x|}$$

となるから

$$\left|\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n}\frac{f(nx)}{nx}\right| \leq \frac{M}{|x|}\frac{1}{\delta/(2|x|)} = \frac{2M}{\delta}, \quad (\forall x \in (-\frac{\delta}{2}, \frac{\delta}{2}) \setminus \{0\}).$$

したがって

$$\lim_{x\to 0}\left|\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n}\frac{f(nx)}{nx}\right| \leq \frac{2M}{\delta}.$$

よって

$$\lim_{x\to 0}\frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = +\infty$$

となるから，$F(x)$ は $x = 0$ で微分可能でない．